



181701060093



建筑结构安全性鉴定报告

报告编号: HBCD-JD2020-FJ1545



工程名称: 原国有林场食堂

委托单位: 平潭综合实验区自然资源服务中心

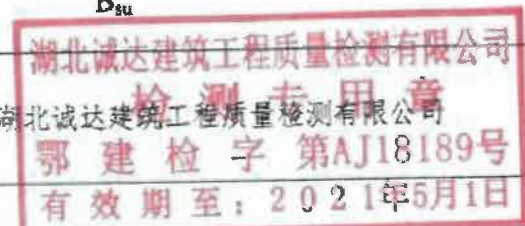


湖北诚达建筑工程质量检测有限公司



首 页

工程名称	原国有林场食堂		
工程地址	平潭县潭城镇桂山庄4弄32号	检测面积	303.1m ²
委托单位	平潭综合实验区自然资源服务中心	结构形式	石砌墙+钢结构
设计单位	不详	委托日期	2020.08.31
监理单位	不详	检测日期	2020.08.31
施工单位	不详	竣工时间	1993 年
检测单位	湖北诚达建筑工程质量检测有限公司	现用途	办公楼
签发	2020 年 09 月 06 日	检测环境	一般环境
鉴定类别	整幢鉴定	鉴定类别 说明	本次鉴定区域为地上二 层, 总面积约 303.1m ²
使用人	不详	产权性质	不详
产权人	不详	产权证号	不详
委托人提 供资料	委托单		
本鉴定依 据标准及 规范	《房屋完损等级评定标准》(建设部城住字[84]第 678 号)(以下简称“完标”) 《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB50292-2015)(以下简称“可标”)等。		
房屋使用 维修改造 灾害等历 史情况	2-9/A-H 轴一层石砌墙结构 1993 年竣工, 1-12/A-K 轴钢结构于 2012 年扩建。		

房屋外部环境及周邊建设施工情况	无
房屋损坏情况综述	经现场查勘,目前该房屋地基及基础完好,上部承重结构无损坏构件。
鉴定结论及处理建议	结论: 结合现场查勘及检测资料分析,根据《房屋完损等级评定标准》(建设部城住字[84]第678号)以及《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB50292-2015)综合评定该建筑的安全性等级为“B_{su}”。 建议: 1、在未经技术鉴定或设计认可的情况下,严禁改变其结构用途及使用环境。 2、在房屋结构出现劣损或不适于继续承载的过大位移及变形时,应重新委托鉴定。 3、定期对承重钢构件进行除锈防腐措施。 B_{su}: 表示安全性略低于国家现行标准的要求,不影响整体承载。
安全等级	B _{su}
鉴定单位: (单位盖章)	 

备注:

- 1、本鉴定报告仅作为房屋安全性评估、房屋维护和危房治理的依据,不作他用。
- 2、房屋需要进行维修、加固、重建的,应当到相关部门办理有关手续;
- 3、本鉴定报告中房屋建筑面积应以产权管理部门核定的建筑面积为准;
- 4、当房屋改变使用用途或结构变更后,应重新予以鉴定。

目录

首 页	1
1 工程概况	4
2 检测目的及范围	5
2.1 检测目的	5
2.2 检测范围	5
3 检测依据	5
4 主要检测仪器	5
5 鉴定情况	6
5.1 房屋实际结构布置	6
5.2 使用条件与环境的调查	6
5.3 地基基础检测及鉴定评级	6
5.3.1 现场地基勘察	6
5.3.2 建筑物倾斜观测	6
5.3.3 地基基础安全性鉴定评级	8
5.4 上部承重结构检测	8
5.4.1 建筑外观质量检查	8
5.4.2 结构承载力复核计算分析	8
5.4.3 钢柱垂直度检测	10
5.4.4 钢结构构件涂层厚度检测	10
5.4.5 构件截面尺寸检测	11
5.4.6 砂浆抗压强度检测	11
5.5 房屋构件及结构系统鉴定评级	12
5.6 围护结构系统鉴定评级	13
5.7 鉴定单元评级	13
6 结论及建议	13
7 附件	15
附件 1: 建筑平面布置示意图	15
附件 2: 现场照片	17

原国有林场食堂建筑结构安全性鉴定报告

1 工程概况

原国有林场食堂位于平潭县潭城镇桂山庄4弄32号,受平潭综合实验区自然资源服务中心委托,我单位承担了原国有林场食堂整幢安全鉴定检测工作,相应区域面积约为303.1m²。于2020年08月31日进场并完成现场检测工作。依据现场和有关资料的调查,在对调查及检测数据整理、分析的基础上提出本检测报告。该项目基本情况如下表1.1所示。

表 1.1 基本情况表

建 筑 物 概 况	建筑物名称	原国有林场食堂			
	建筑物地点	平潭县潭城镇桂山庄4弄32号	建筑面积	303.1m ²	
	建成年份	不详		总高	约7.5m
	结构类型	石砌墙+钢结构		结构层数	地上二层
	承重体系	钢柱、钢梁、石砌墙		屋盖型式	轻型彩钢屋面
	基础型式	不详		楼盖型式	现浇混凝土楼盖 (部分)
	现用途	办公楼		设计单位	不详
	勘察单位	不详		委托人	纪贤鑫
图 纸	无				
环 境	振 动	无	设 施	屋 顶 水 箱	无
	腐 蚀 介 质	无		楼 梯	无
历 史 情 况	用途变更	无			
	改扩建	2012 年扩建	修 缮	无	

2 检测目的及范围

2.1 检测目的

查明该建筑当前结构安全现状。

2.2 检测范围

检测范围为原国有林场食堂整幢，该建筑为地上二层石砌墙+钢结构建筑，总面积约303.1m²。

3 检测依据

- (1) 《建筑变形测量规范》(JGJ8-2016)
- (2) 《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004)
- (3) 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205-2020)
- (4) 《房屋完损等级评定标准》(建设部城住字[84]第 678 号)
- (5) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)
- (6) 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:2013)
- (7) 《危险房屋鉴定标准》(JGJ125-2016)
- (8) 其他相关建筑规范、标准

4 主要检测仪器

现场检测使用的主要仪器设备见下表。

表 4.1 主要检测仪器设备一览表

序号	设备名称	型号	编号	检定有效截止日期
1	激光测距仪	UT390B+	CDZT030	2021.06.30
2	全站仪	HTS-221R4	CDZT028	2021.06.30
3	钢卷尺	30M	CDZT031	2021.06.30
4	涂层测厚仪器	CT-220	CDZT016	2020.10.07
5	一体式数显回弹仪	HT-225A	CDZT056	2021.04.21
6	游标卡尺	(0-200)mm	CDJZ061	2021.04.06

5 鉴定情况

5.1 房屋实际结构布置

通过现场查勘,因该房屋相关图纸资料等基本缺失,现场对房屋结构进行了测绘,包括房屋结构体系、轴网尺寸、构建布置等。现状实测结构平面布置详见附件1。

5.2 使用条件与环境的调查

5.2.1 结构上的作用:

1. 永久作用:结构构件自重。
2. 可变作用:雪荷载、风荷载。
3. 灾害作用:强力台风。

5.2.2 使用环境:

所测建筑物位于平潭县潭城镇桂山庄4弄32号,结构所处环境类别为一般环境。

5.2.3 使用历史:使用用途发生改变。

5.3 地基基础检测及鉴定评级

5.3.1 现场地基勘察

经现场查勘,建筑物周围地坪、散水未发现有明显的开裂、下沉、隆起等异常情况。上部结构也未发现有明显的因不均匀沉降所导致的裂缝、变形等异常现象。经现场倾斜观测,建筑物倾斜观测符合(GB50007-2011)限值要求。综合推断地基基础尚无明显异常。

5.3.2 建筑物倾斜观测

经现场倾斜观测,所测角点的最大倾斜率为0.8‰,未超过《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)中 $H \leq 24\text{m}$ 的建筑,整体倾斜不超过4‰的限值要求。观测成果详见报告“表5.3.2-1”。

表 5.3.2-1 建筑物倾斜观测成果表

建筑物名称: 原国有林场食堂

层数结构: 地上二层

观测点编号	观测方向	观测高度 (m)	倾斜量 (mm)	倾斜率 (‰)
1	X	6.5	-5	0.7
	Y	6.5	-3	0.5
2	X	6.5	+3	0.4
	Y	6.5	-5	0.8
3	X	/	/	/
	Y	/	/	/
4	X	/	/	/
	Y	/	/	/

建筑物倾斜观测平面示意图:



观测点上箭头指向为建筑物实际倾斜方向

结论	观测数据显示: 所测该建筑物的房屋最大倾斜值未超过《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 第 5.3.4 条款的规定限值 0.4‰。
备注	1、X 方向为 1~12 轴线, Y 方向为 A~K 轴线。 2、受现场条件所限, 本次观测均在便于观测的方位进行。

5.3.3 地基基础安全性鉴定评级

根据地基基础查勘情况以及建筑物倾斜观测结果,综合评定地基基础安全性等级为 A_u 级。

5.4 上部承重结构检测

5.4.1 建筑外观质量检查

现场主要构件及一般构件外观质量进行全面检测,现场检测承重构件钢梁、钢柱平直牢固,无变形、弯曲、裂纹、松动、锈蚀等外观质量缺陷,详细检测成果见表 5.4.1-1。

表 5.4.1-1: 构件外观质量缺陷检测成果表

序号	轴线位置	构件类型	检测结果
1	1-12/A-K 轴	钢柱	构件无明显变形、缺陷、损伤,连接节点无明显断裂、松动、脱落。构件表面不存在漏焊、少焊等异常现象;部分节点有轻微锈蚀现象。
2	1-12/A-K 轴	钢屋架	构件无明显变形、缺陷、损伤,连接节点无明显断裂、松动、脱落。构件表面不存在漏焊、少焊,节点锈蚀等异常现象。
3	1-12/A-K 轴	檩条	构件无明显变形、缺陷、损伤,连接节点无明显断裂、松动、脱落。构件表面不存在漏焊、少焊,节点锈蚀等异常现象。
4	2-9/A-H 轴	石砌墙	墙体无明显变形、缺陷、损伤、断裂、松动、脱落等异常现象
5	2-9/A-H 轴	砼板	砼板无明显变形、缺陷、损伤、断裂、松动、脱落等异常现象
6	1-12/A-K 轴	屋面	轻型彩钢瓦板完好,无明显挠曲变形、锈蚀等缺陷

5.4.2 结构承载力复核计算分析

5.4.2.1 结构复核计算分析依据

- (1) 国家有关结构设计现行规范及规程
- (2) 《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2018)
- (3) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)

- (4) 《钢结构设计标准》(GB 50017-2017)
- (5) 《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)(2016 年版)
- (6) 《建筑工程抗震设防分类标准》(GB 50223-2008)
- (7) 现场检测结果及相关图纸资料

5.4.2.2 计算程序

本工程计算采用中国建筑科学研究院编制的 PKPM 系列程序。

5.4.2.3 荷载及材料参数取值

(1)恒载取值

根据现场检测结果及规范要求, 结构分析采用的恒载取值如表 5.4.2.3-1 所示。

表 5.4.2.3-1 恒载取值表

分类	项目	取值	备注
恒载	屋面恒载	0.3kN/m ²	含保温层及屋面板等。
	钢材容重	79kN/m ²	——

(2)活载取值

活载取值如表 5.4.2.3-2 所示

表 5.4.2.3-2 活载取值表

位置	荷载取值
屋面	0.3kN/m ² (计算门式刚架时) 0.5kN/m ² (计算檩条时)

(3)基本风压: 0.7kN/m² (n=50 年)

(4)基本雪压: 0.55kN/m² (n=50 年)

(5)材料参数取值: 钢梁、钢柱 Q345, 均按实测取值。

5.4.2.4 计算分析结果

本次计算分析建立三维计算模型, 对受检房屋钢柱、钢梁、钢檩条的应力比及长细比进行复核计算分析。

计算分析结果表明: 受检房屋钢柱、钢梁、钢檩条的应力比均<1.0,长细比均在

规范允许限值范围内,钢柱、钢梁、钢檩条的强度及稳定性均满足理论计算要求,主要承重结构构件承载力基本满足正常安全使用要求。



5.4.3 钢柱垂直度检测

根据现场实际条件,本次抽检6根钢柱,采用全站仪进行钢柱垂直度检测,详细检测结果见下表所示。

表 5.4.3-1 钢柱垂直度检测结果表

构件名称	测点高度 H (mm)	实测偏差 (mm)	倾斜值	垂直度限值
钢柱 1×B 轴	5392	4	H/1348	H/1000
钢柱 10×B 轴	5386	4	H/1546	
钢柱 1×K 轴	5371	5	H/1074	
钢柱 10×K 轴	5364	4	H/1341	
钢柱 12×K 轴	5395	5	H/1079	
钢柱 12×E 轴	5388	4	H/1347	

5.4.4 钢结构构件涂层厚度检测

现场采用涂层测厚仪对钢柱的涂层进行检测,检测采用每个构件抽检6处;每处的数值为3个相距50mm测点涂层干漆膜厚度取平均;检测数据表明,厂房钢柱涂层

厚度满足《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2020 要求，详细检测结果下表所示。

表 5.4.4-1 涂层厚度检测成果表

序号	轴线	构件类型	设计值	实测值	检测结果 允许偏差(-25μm)
1	1×B 轴	钢柱	/	183	合格
2	10×B 轴	钢柱	/	186	合格
3	1×K 轴	钢柱	/	170	合格
4	10×K 轴	钢柱	/	163	合格
5	12×K 轴	钢柱	/	178	合格
6	12×E 轴	钢柱	/	182	合格

5.4.5 构件截面尺寸检测

现场采用钢卷尺对该建筑钢柱截面尺寸进行检查，结果详见表 5.4.5-1。

表 5.4.5-1 钢构件截面尺寸检测成果表

序号	楼层及 构件类型	构件轴线部位	设计尺寸 (mm)	实测尺寸 (mm)	备注
1	1×B 轴	钢柱	/	H=310 B=206	/
2	10×B 轴	钢柱	/	H=308 B=210	/
3	1×K 轴	钢柱	/	H=302 B=206	/
4	10×K 轴	钢柱	/	H=308 B=208	/
5	12×K 轴	钢柱	/	H=306 B=207	/
6	12×E 轴	钢柱	/	H=308 B=207	/

5.4.6 砂浆抗压强度检测

该建筑承重墙体砌筑砂浆强度采用回弹法检测。砂浆强度评定依据《砌体工程现场检测技术标准》（GB/T 50315-2011）执行。检测结果成果见下表。

表 5.4.6-1 墙体砌筑砂浆回弹成果表

楼层	抗压强度平均 值 (MPa)	抗压强度标准差 (MPa)	抗压强度最小值 (MPa)	抗压强度推定值 (MPa)
一层	6.6	2.81	5.1	6.0

5.5 房屋构件及结构系统鉴定评级

根据现场查勘情况及检测情况,依据《钢结构设计标准》(GB 50017-2017)的相关规定对构件及结构系统进行安全性分析与评定,评定结果如下表:

表 5.5-1 构件安全性鉴定评级 (上部承重结构)

序号	检测 构件	检查项目	分析	主要构件安全性评级		安全 性等级
1	钢柱	承载能力	$R/\eta S \geq 1.0$	重要构件及节点连接域	a	a
			$R/\eta S \geq 1.0$	次要构件	a	
		构造	1.构件构造:结构构造简单,基本符合国家现行相关规范要求。	b		b
			2.连接或节点构造:连接方式正确,构造符合国家现行相关规范要求,无缺陷。	a		
2	钢梁	承载能力	$R/\eta S \geq 1.0$	重要构件及节点连接域	a	a
			$R/\eta S \geq 1.0$	次要构件	a	
		构造	1.构件构造:结构构造合理,符合国家现行相关规范要求。	b		b
			2.连接或节点构造:连接方式正确,构造符合国家现行相关规范要求,无缺陷。	b		

表 5.5-2 结构系统安全性鉴定评级 (上部承重结构)

检测 类别	检测 层数	检查项目		分析	各平面计算单元 安全性评级		安全性 评级	结构系 统安全 性等级
					重要构 件集	次要构 件集		
上 部 承 重 结	一层	承载功能	1-12/A-K 轴平面计算单元	1.各平面计算单元主要构件钢柱、钢梁均不含c级和d级,含b级构件且未超过30%。	A	A	A	B
		结构整体性	结构布置及构造	1. 结构布置及构造:结构布置及构造简单。	B		B	

构			支撑系统	2.支撑系统：构件长细比及连接构造符合国家现行设计规范要求，形成完整的支撑系统。无明显缺陷损伤。	A		
---	--	--	------	--	---	--	--

5.6 围护结构系统鉴定评级

分析：原国有林场食堂的围护结构承重部分主要为彩钢板外墙及屋面、门窗洞口，围护结构承重构件平直牢固，无倾斜变形、锈蚀、松动。

评级：1.围护系统承重结构完好，重要构件集为 A,围护结构系统承重部分承载功能为 A 级；

2.围护结构构造合理，未发现构件损坏，故围护结构构造评级为 A 级；

综合评定围护结构系统安全性等级 A 级。

5.7 鉴定单元评级

鉴定单元安全性鉴定评级

鉴定单元	检测类别	安全性评级	鉴定单元安全性等级
原国有林场食堂	地基基础	A _u	B _{su}
	上部承重结构	B _u	
	围护系统承重部分	A _u	

6 结论及建议

结论：

结合现场查勘及检测资料分析，根据《房屋完损等级评定标准》（建设部城住字[84]第 678 号）以及《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB50292-2015）综合评定该建筑的安全性等级为“B_{su}”。

建议:

- 1、在未经技术鉴定或设计认可的情况下,严禁改变其结构用途及使用环境。
- 2、在房屋结构出现劣损或不适于继续承载的过大位移及变形时,应重新委托鉴定。
- 3、定期对承重钢构件进行除锈防腐措施。



湖北诚达建筑工程质量检测有限公司
检测单位:湖北诚达建筑工程质量检测有限公司
鄂建检字第AJ18189号
有效期至:2021年5月1日

7 附件

附件 1: 建筑平面布置示意图

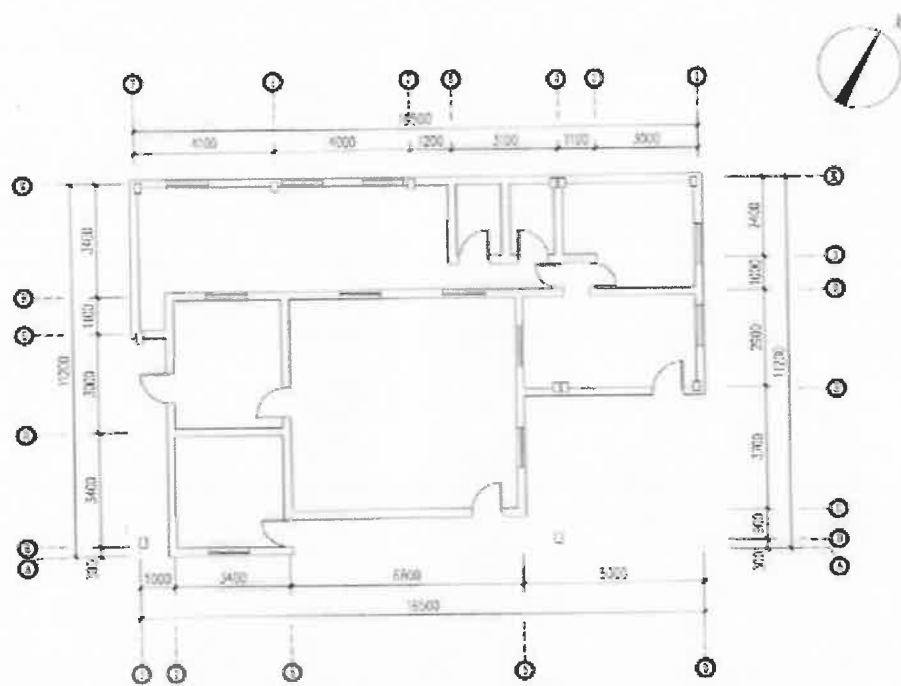


图 1: 原国有林场食堂一层建筑平面示意图

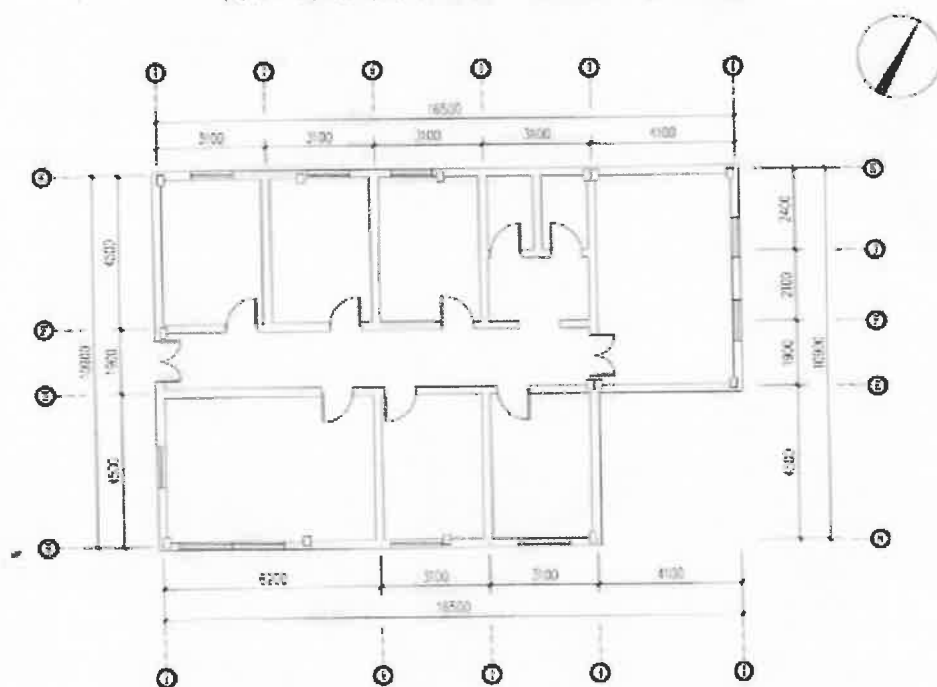


图 2: 原国有林场食堂二层建筑平面示意图

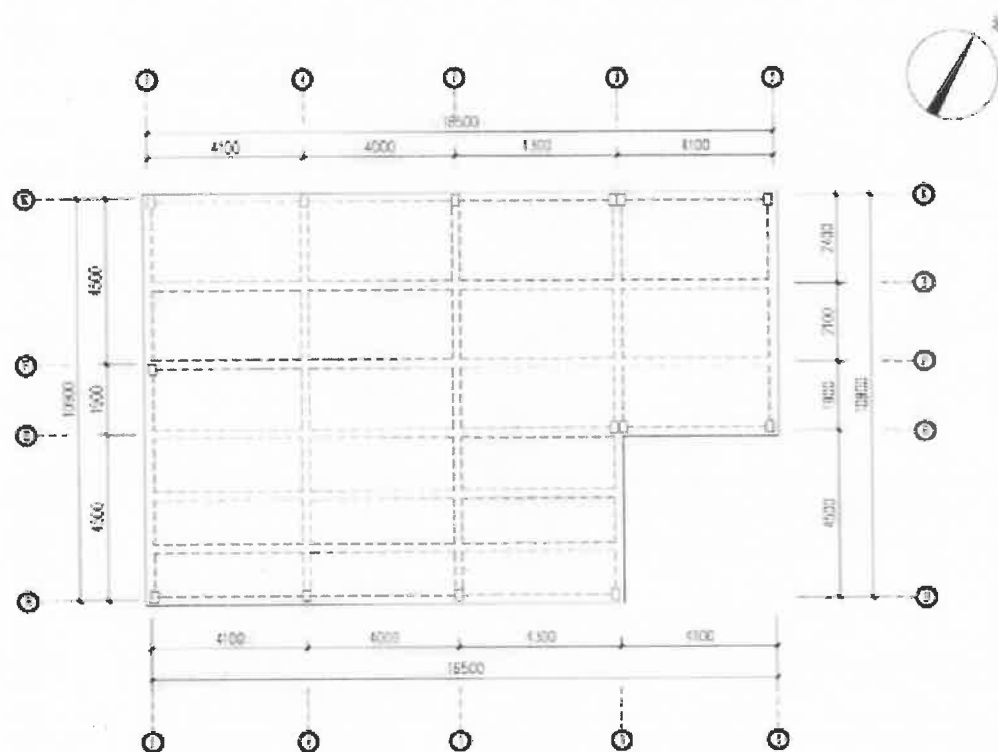


图3: 原国有林场食堂二层结构示意图

附件 2：现场照片



照片 1：原国有林场食堂正面实景



照片 2：原国有林场食堂侧面实景



照片 3：原国有林场食堂侧后实景



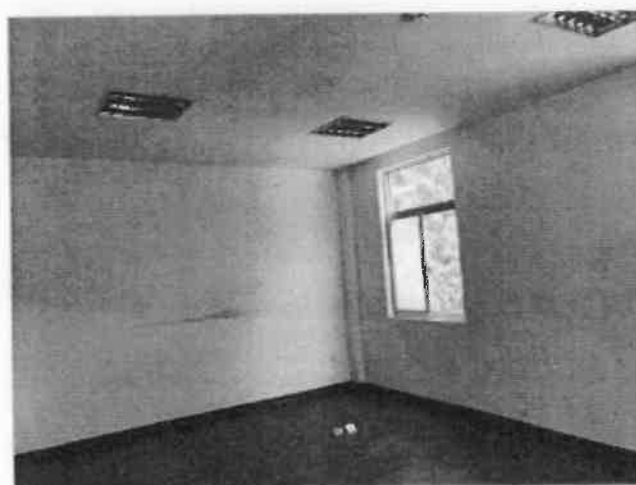
照片 4：原国有林场食堂内部实景



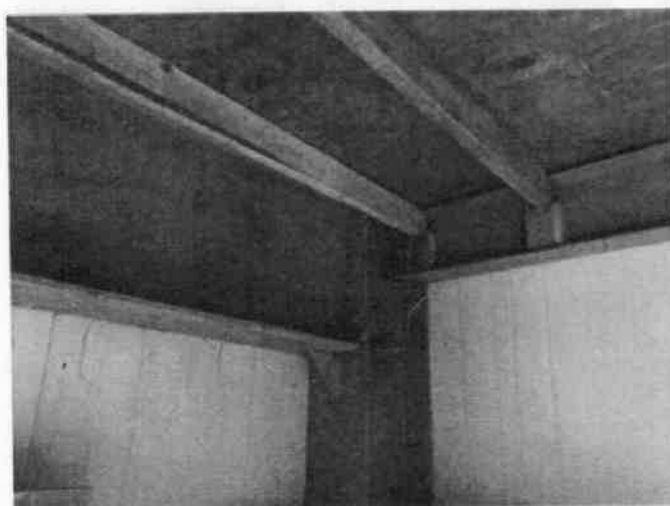
照片 5：原国有林场食堂石砌墙实景



照片 6：原国有林场食堂内部实景



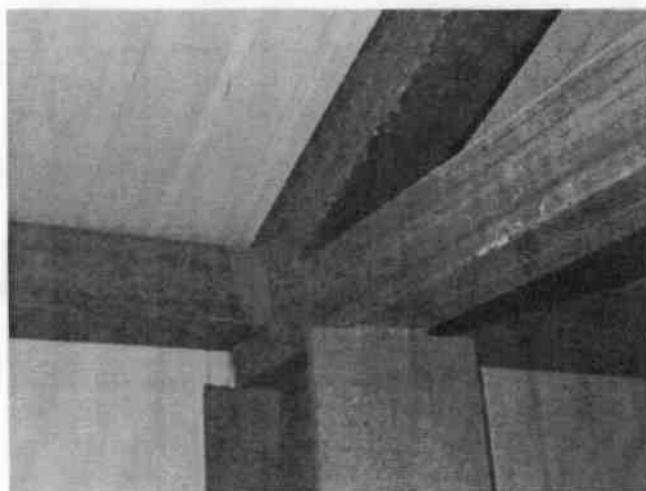
照片 7：原国有林场食堂内部实景



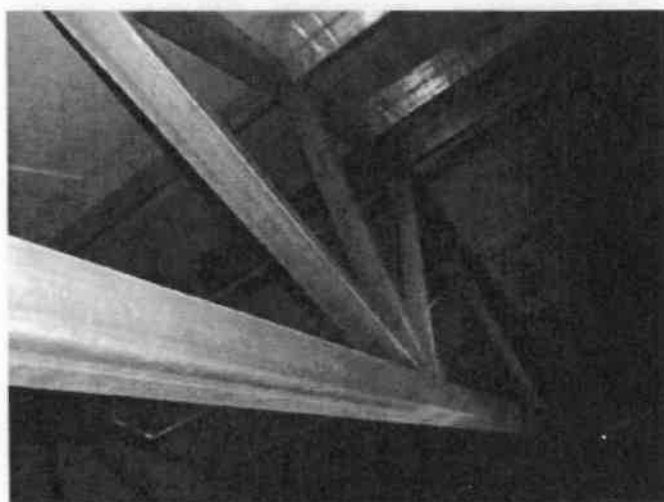
照片 8：原国有林场食堂二层柱梁结合实景



照片 9：原国有林场食堂二层柱梁结合实景



照片 10：原国有林场食堂顶棚柱梁结合实景



照片 11：原国有林场食堂顶棚柱梁结合实景



统一社会信用代码

91420108798335075K

[illegible]

照
执
业
证

名称 湖北诚达建筑工程质量检测有限公司

注册
资本
本
壹仟万圆整

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2007年01月29日

法定代表人 张金尧

营业期限

营 业 住 所 洪山区狮子山街道南湖大道48号附208号7栋一

[illegible]

登记机关 2020年08月19日



ACED://WWW.GAXI.GOV.CN

宝企业所用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制

湖北诚达建筑工程质量检测有限公司

机构名称:

地基基础、主体结构、钢结构、见证取样、建筑、节能、室内环境、设备安装(业务范围详见检测报告副本)

检测范围:

建设工程质量检测机构



资质证书

AJ18189

证书编号:鄂建检字第

号

中华人民共和国住房和城乡建设部制



发证机关:

发证日期:

有效日期:

2021 年 05 月 01 日

2021 年 05 月 01 日

中华人民共和国一级注册结构工程师

注册执业证书

本证书是中华人民共和国一级注册结构工程师的执业凭证，准予持证人在执业范围和

注册有效期内执业。

姓 名 鞠 小 奇

证 书 编 号 S082101300



NO. S0015081

发证日期 2008年07月22日

声明

- 1.本报告涂改、错页、换页、漏页时无效；
- 2.本报告检测单位名称与报告专用章名称不符时无效；
- 3.本报告无我公司检测人、编写人、审核人、批准人签字及公司相应检测专用章时无效；
- 4.未经书面同意本报告不得复制(完整复制除外)或作为他用；
- 5.非检测方原因,导致检测结果不满足相应技术标准或设计要求及由此产生的后果,检测方不承担相应责任；
- 6.如对本检测报告有疑问或有异议,可在报告发出后 15 天内向本检测单位书面提出,本单位将于 5 日内给予答复。

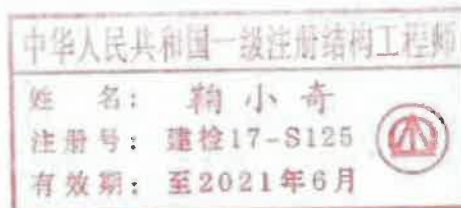
报告编号: HBCD-JD2020-FJ1545

检测人: 张震平 王响

报告编写人: 张震平

审核人: 王响

批准人: 张震平



检测单位: 湖北诚达建筑工程有限公司

邮政编码: 430000

地址: 湖北省武汉市洪山区张吴村1栋12层18号

监督电话: 400-880-3179

电子邮箱: cdjc008@163.com

检测专用章
鄂建检字第AJ18189号